SISTEMAS OSCILATORIOS: OSCILACIÓN SOSTENIDA

Técnicas y Herramientas Modernas II

Integrantes:

- Ruben Exequiel Cruz
- Simon Fischer
- Ignacio Don
- Alondra Ludueña
- Joaquin Bressan

La ilusión del ciclo: Por qué los sistemas de primer orden nunca oscilan

Para entender por qué los sistemas oscilan, primero debemos comprender por qué algunos nunca pueden hacerlo. Imaginemos un modelo clásico de la ecología: una población de conejos en un campo cerrado sin depredadores.

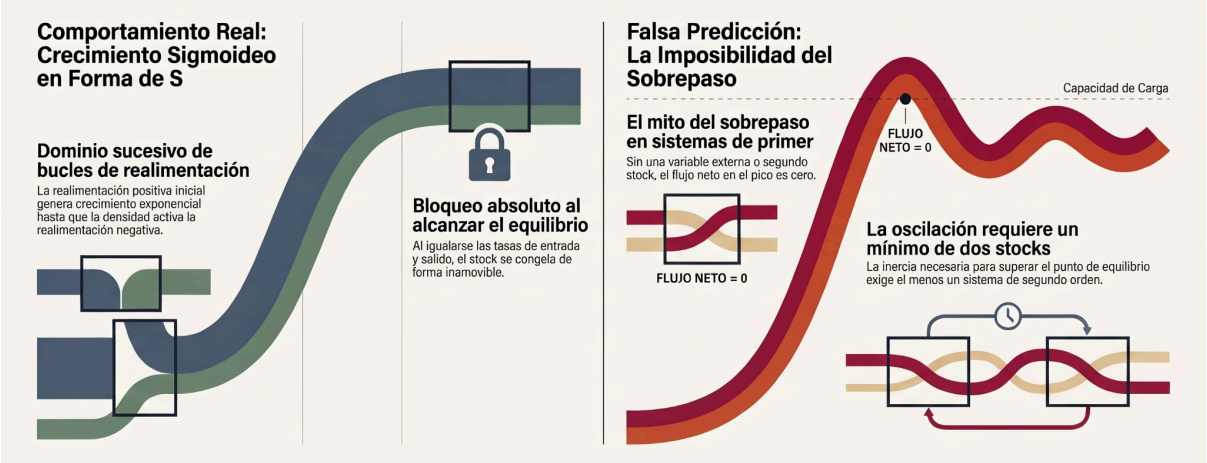
En este modelo, el único nivel o variable de estado (*stock*) es la Población de Conejos. Las entradas y salidas son la *tasa de nacimientos* y la *tasa de muertes*:

- Al principio, la población crece exponencialmente debido a un bucle de realimentación positiva (*más conejos conducen a más nacimientos*).
- A medida que el campo se llena y la densidad aumenta, la competencia por alimento eleva la tasa de muertes a través de un bucle de realimentación negativa.
- La población se frena progresivamente y se aproxima a la capacidad de carga del entorno, generando una curva en forma de crecimiento en S (crecimiento sigmoideo).

Muchos estudiantes cometen el error intuitivo de predecir que la población sobrepasará la capacidad de carga y luego oscilará alrededor de ella. Sin embargo, en un sistema de primer orden (un sistema con un solo nivel), el sobrepaso (overshoot) es matemáticamente imposible.

¿Por qué ocurre esto? Analicemos el punto donde la tasa de nacimientos iguala exactamente a la tasa de muertes. En ese instante exacto, el flujo neto hacia la población es cero, lo que significa que el nivel se detiene por completo. Dado que los flujos de entrada y salida dependen únicamente del valor de ese mismo nivel y de constantes del sistema, al congelarse el nivel, los flujos también quedan congelados. El sistema entra en un equilibrio permanente y no posee ningún mecanismo interno para salir de él.

Para que un sistema oscile y salga del equilibrio, necesita una variable adicional que continúe cambiando incluso cuando el nivel principal esté momentáneamente estancado. Esa variable no puede ser una simple función del primer nivel: requiere su propio nivel acumulativo.



Anatomía de la oscilación sostenida: El modelo de rendimiento académico de Nan

Para presenciar una oscilación real, debemos avanzar a un sistema de segundo orden (un sistema con dos niveles). Examinemos el caso de Nan, una estudiante universitaria cuyo objetivo es mantener un promedio de calificaciones (GPA deseado) de 3.5 sobre 4.0.

El sistema académico de Nan se compone de dos niveles interconectados:

1. Notas Actuales (Current Grades): Inicializado en un GPA de 3.0.
2. Horas de Estudio Semanal (Hours of Weekly Studying): Inicializado en 21 horas/semana (3 horas diarias).

Cuando las notas de Nan caen por debajo de 3.5, se genera una brecha de calificaciones (*grade gap*). Esta brecha hace que Nan incremente sus horas de estudio. A su vez, el estudio extra genera una mejora neta en las notas, lo que eventualmente eleva su GPA. Esta estructura forma un bucle de realimentación negativa.

El ciclo de 24 semanas

La interacción entre estos dos niveles genera una oscilación sostenida, caracterizada por repetirse idénticamente en cada ciclo:

- Semanas 0 a 6 (El i mpulso): Como Nan empieza con un GPA de 3.0, estudia más duro cada semana. A la semana 6, su GPA alcanza finalmente el objetivo de 3.5. En un sistema de primer orden el proceso se detendría aquí, pero Nan lleva 6 semanas acumulando horas de estudio y ahora estudia casi 26 horas semanales.
- Semanas 6 a 12 (El sobrepaso): Aunque en la semana 6 alcanza su objetivo y deja de aumentar su ritmo de estudio, la gran cantidad de horas acumuladas sigue impulsando sus notas hacia arriba. Nan sobrepasa su meta y alcanza un pico de GPA

de 4.0 en la semana 12. Al ver sus excelentes notas, reduce progresivamente su estudio a 21 horas/semana.
- Semanas 12 a 18 (La caída): Como ha reducido sus horas de estudio durante semanas, sus notas empiezan a caer. En la semana 18 vuelve a estar en el 3.5 deseado, pero su nivel de estudio ha caído por debajo de lo habitual, lo que arrastra sus notas hacia abajo.
- Semanas 18 a 24 (El valle y el reinicio): Su GPA cae hasta el valle de 3.0 en la semana 24, el mismo punto donde comenzó, reiniciando exactamente el ciclo.

En la oscilación sostenida, el tiempo que tarda el sistema en completar un ciclo completo se denomina período (12 semanas de pico a pico o de valle a valle en este gráfico). Todos los picos alcanzan la misma altura (4.0) y todos los valles el mismo mínimo (3.0).

El péndulo de la convivencia: El modelo de limpieza del cuarto universitario

Veamos un segundo ejemplo cotidiano: la dinámica de limpieza de un dormitorio universitario compartido entre un compañero desordenado y otro extremadamente pulcro.

Los dos niveles de este sistema son:

- Ropa Sucia en el Suelo (Laundry on Floor): Se incrementa constantemente porque el compañero desordenado tira 5 prendas diarias al suelo.
- Quejas Diarias del Compañero (Daily Complaints): Aumenta cuando la ropa supera las 3 prendas tolerables por el compañero pulcro.

El mecanismo de inercia emocional

Imaginemos el comportamiento del sistema desde el día 1.5 hasta el día 6:

1. Día 1.5 (Pico de ropa): Hay 5 prendas en el suelo. El estudiante desordenado recoge 5 prendas al día, manteniendo el nivel en equilibrio temporal. Pero como 5 prendas superan las 3 tolerables, el compañero pulcro continúa aumentando su tasa de quejas.
2. Día 3.0 (Pico de quejas): Abrumado por alcanzar 7 quejas diarias, el estudiante desordenado recogen más ropa de la que tira. La ropa cae al nivel tolerable de 3 prendas. Sin embargo, el compañero pulcro está tan molesto que no puede cambiar su estado emocional al instante; tarda tiempo en calmarse.
3. Días 3.0 a 4.5 (Sobrepaso hacia abajo): Las 7 quejas diarias hacen que la ropa baje a un mínimo de 1 prenda. El cuarto está impecable, pero el compañero pulcro apenas empieza a suavizar sus quejas.
4. Día 6.0 (Reinicio de acumulación): Dado que las quejas bajan a un nivel mínimo, el estudiante desordenado deja de recoger ropa, haciendo que las 5 prendas diarias vuelvan a acumularse en el suelo y reanudando el ciclo.

La incapacidad del compañero para modificar su estado de ánimo instantáneamente genera una inercia en el sistema que impide que la habitación se mantenga en el punto de equilibrio de 3 prendas.

Elementos de la oscilación sostenida

Al comparar los modelos examinados, podemos deducir la receta estructural básica necesaria para que un sistema genere oscilaciones sostenidas.

Cualquier sistema que exhiba este comportamiento debe cumplir rigurosamente con las siguientes condiciones:

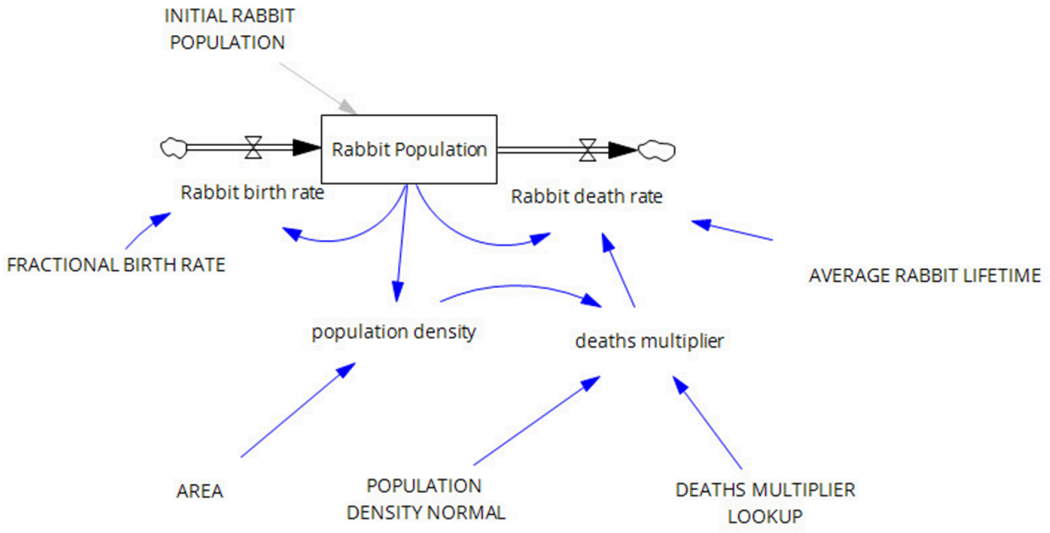
- 1. Debe contener un bucle de realimentación negativa: El sistema busca cerrar una brecha entre el estado actual y un estado deseado o meta (por ejemplo, alcanzar un GPA de 3.5 o mantener máximo 3 prendas en el suelo).
- 2. Debe ser de segundo orden o superior: Debe poseer al menos dos niveles (stocks). Un solo nivel siempre buscará el equilibrio de forma asintótica (como la población de conejos).
- 3. Acoplamiento cruzado de flujos: El flujo que modifica al primer nivel debe depender del valor del segundo nivel, y el flujo que modifica al segundo nivel debe depender del valor del primer nivel.
- 4. Inercia / Desfase temporal: Cuando el nivel principal alcanza la meta deseada, el segundo nivel acumula un valor extremo (el pico de horas de estudio o el pico de quejas). Esta acumulación actúa como impulso o inercia, arrastrando al nivel principal más allá de su meta y provocando el sobrepaso (*overshoot*) o subpaso (*undershoot*).

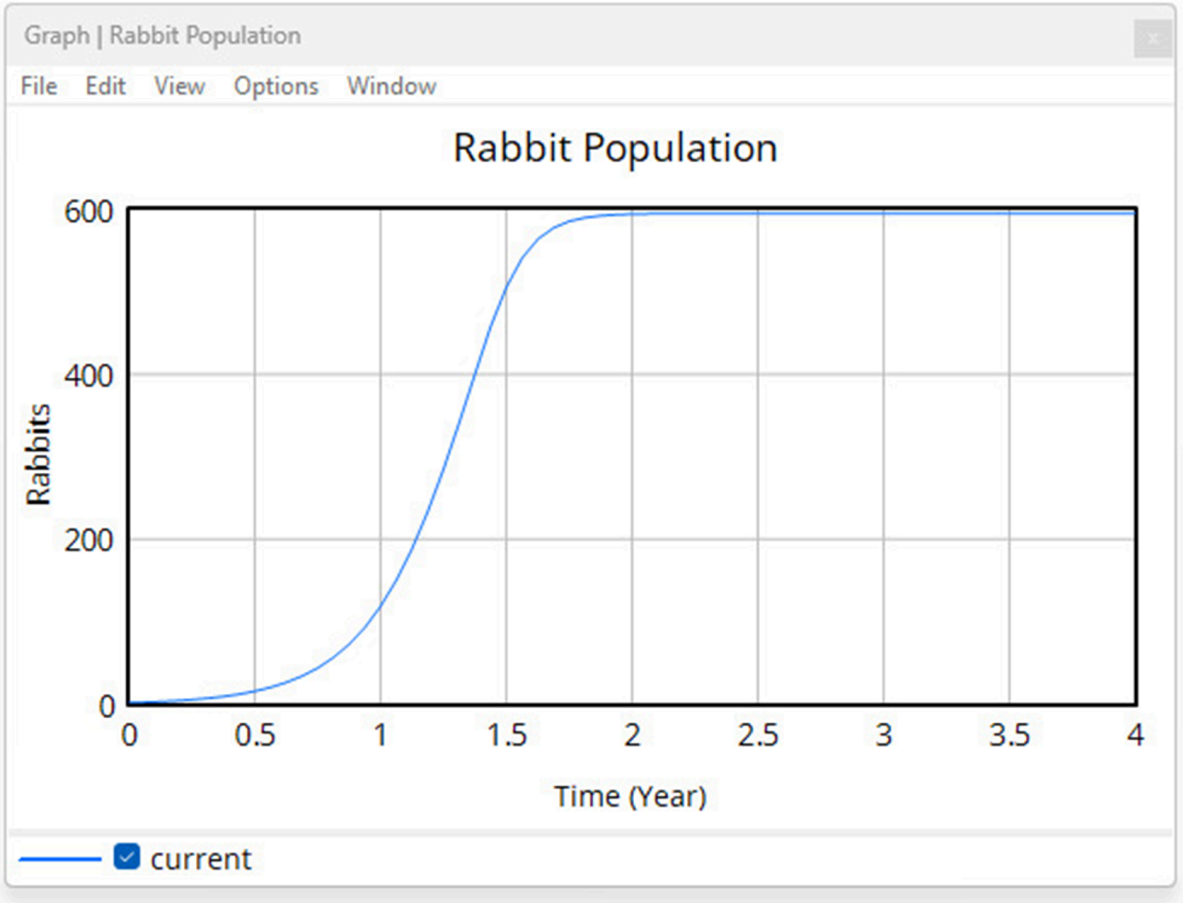
Entender estos elementos permite identificar patrones cíclicos en campos tan diversos como la economía (ciclos de inventario y empleo), la física (el péndulo sin fricción) y la biología (patrones de sueño y vigilia).

Problemas adaptados a VENSIM

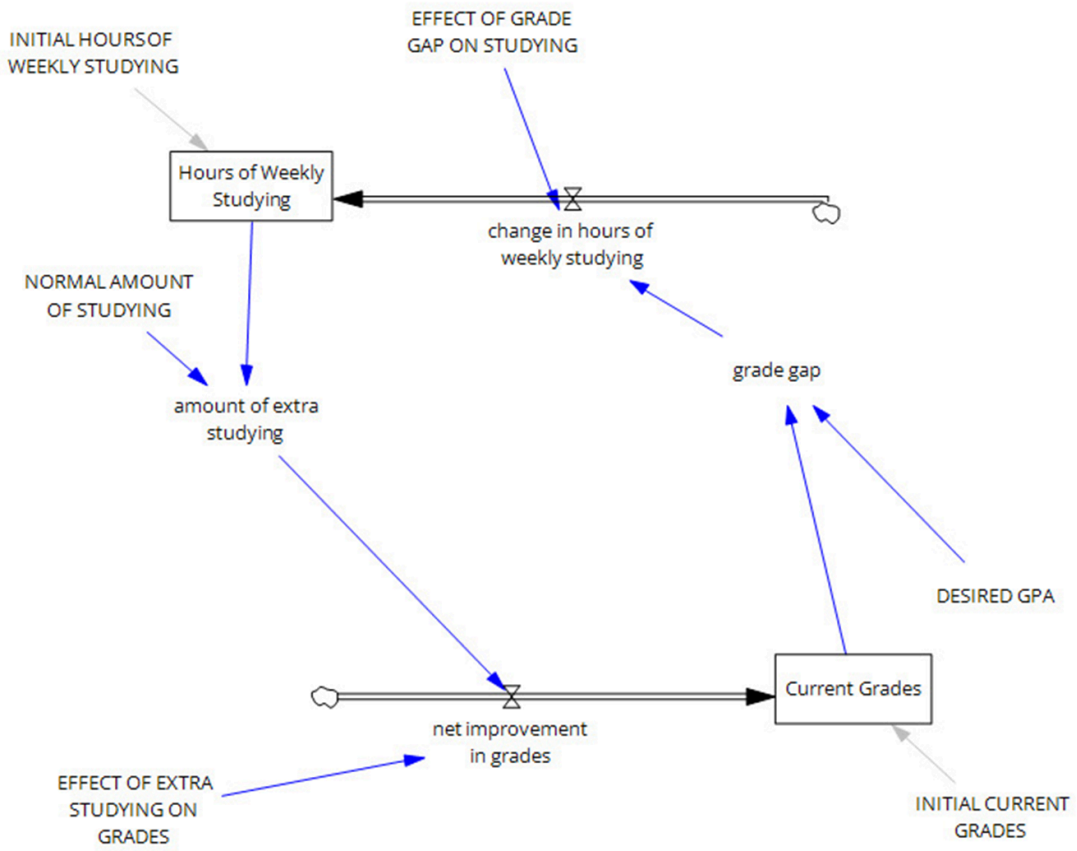
En base a esto se hicieron las siguientes simulaciones en VENSIM con sus respectivos resultados

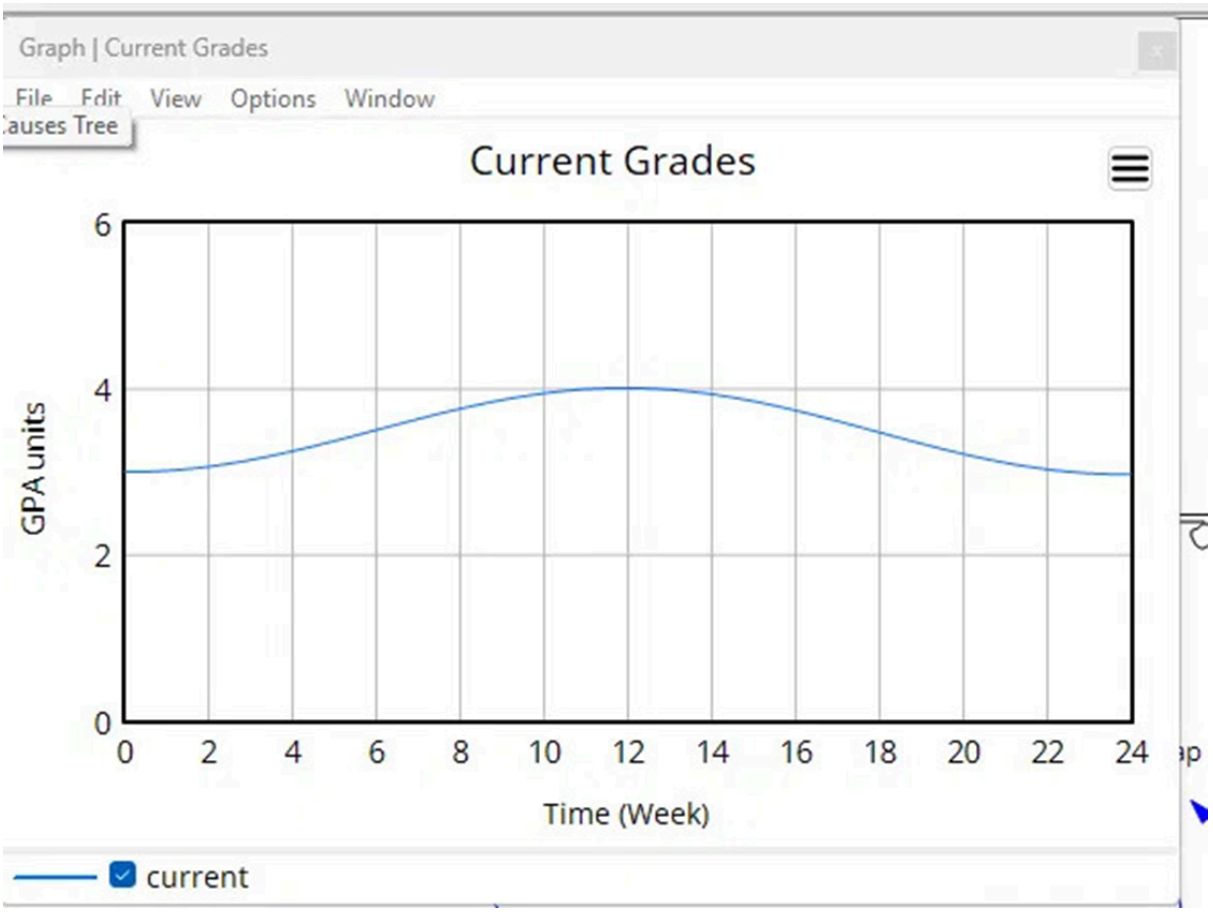
Simulacion de la población de los conejos

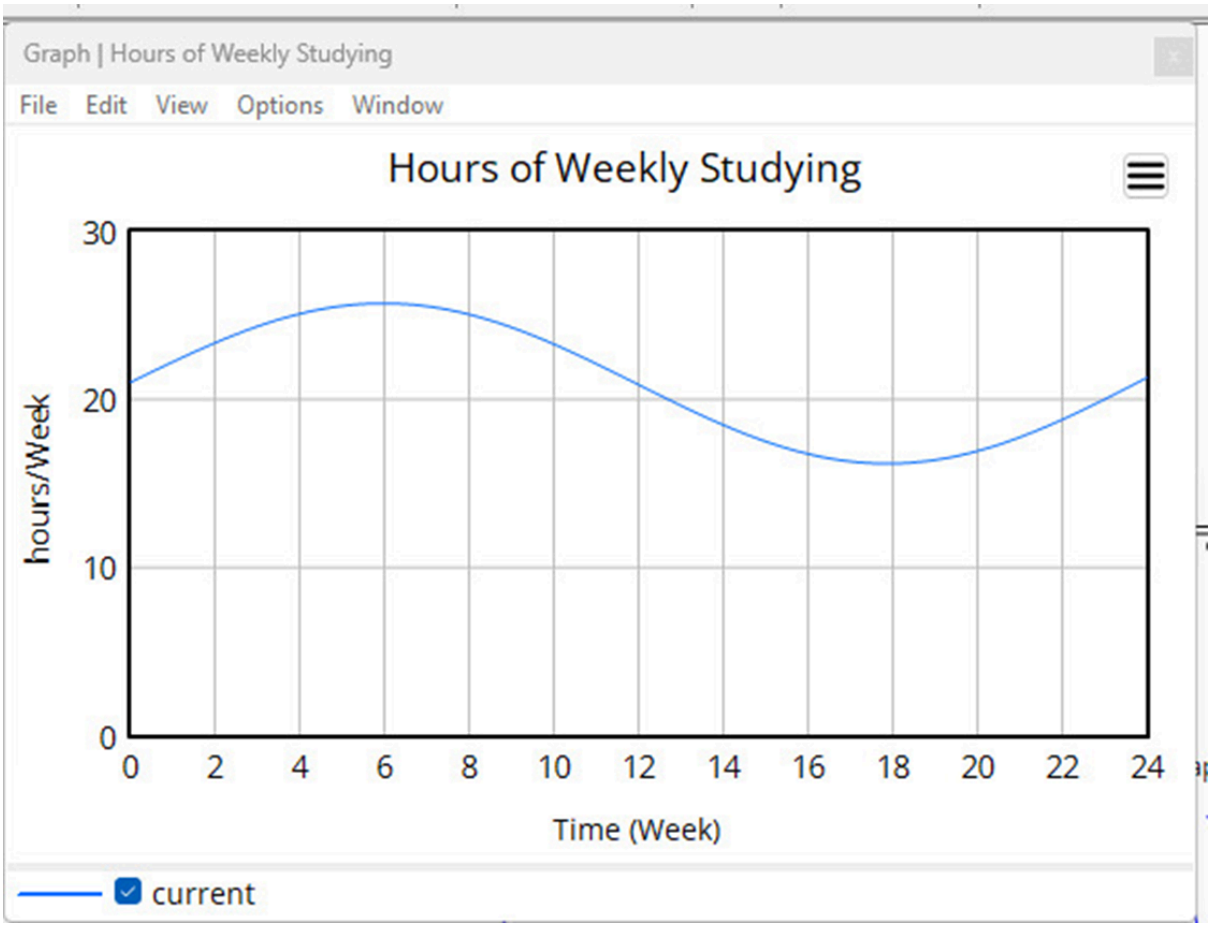




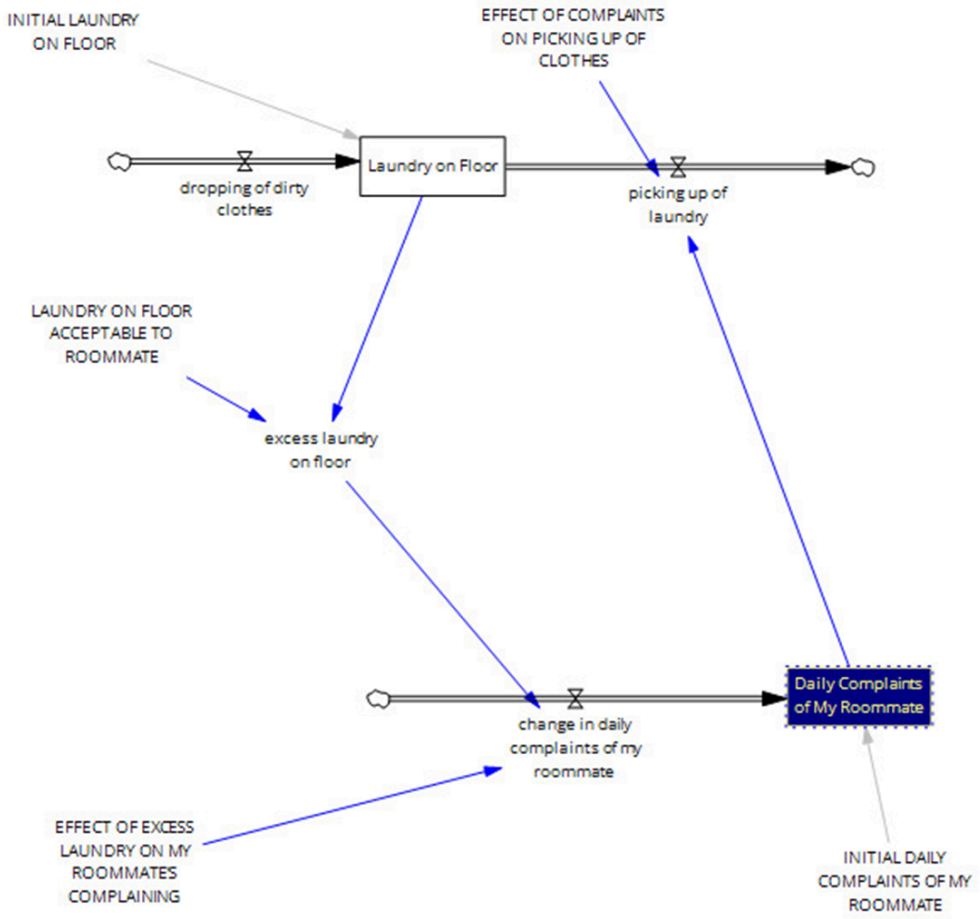
Simulación notas Naan



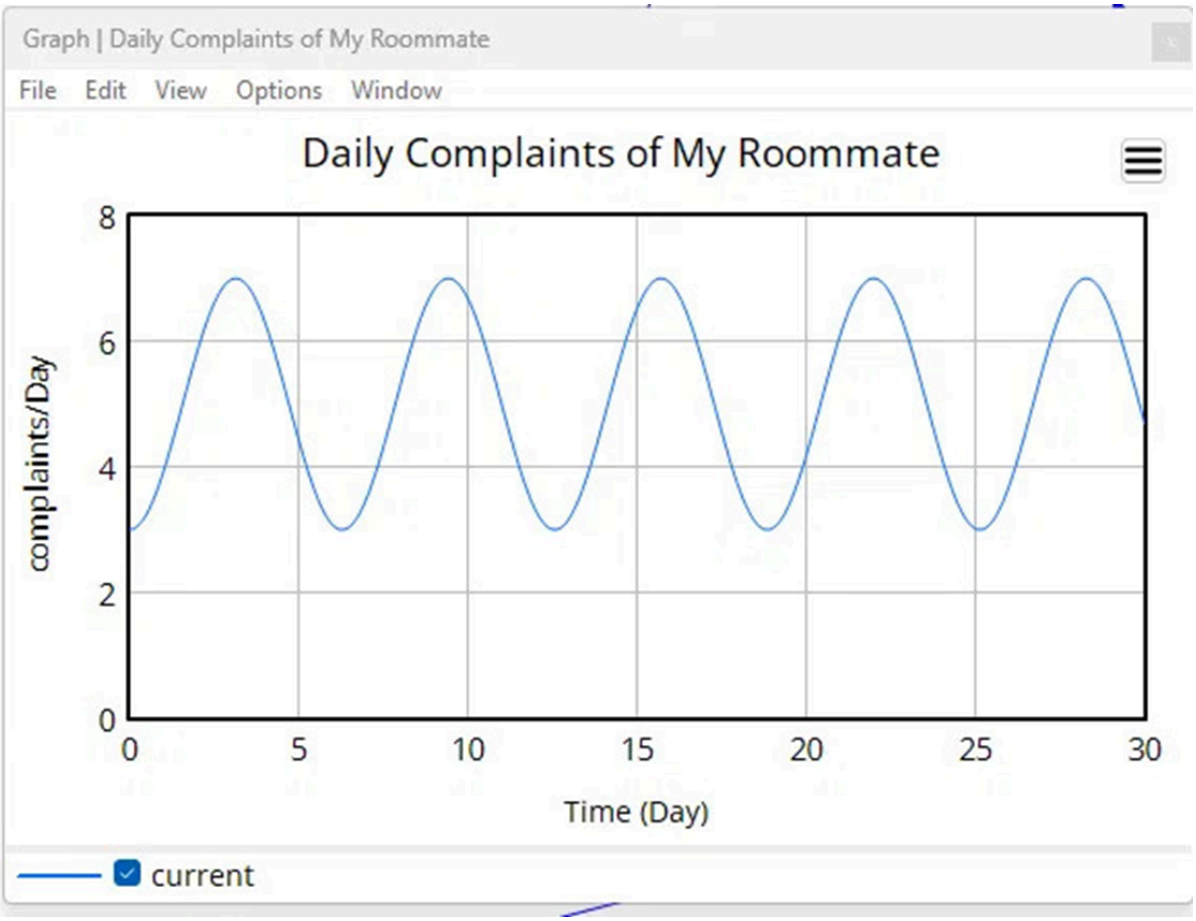

Graph | Current Grades
File Edit View Options Window
Causes Tree
Current Grades
GPA units
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (Week)
current


Graph | Hours of Weekly Studying
File Edit View Options Window
Hours of Weekly Studying
hours/Week
30
20
10
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (Week)
current

Simulación problemas de convivencia




Graph | Laundry on Floor
File Edit View Options Window
Laundry on Floor
dothes
6
4
2
0
0 5 10 15 20 25 30
Time (Day)
current


Graph | Daily Complaints of My Roommate
File Edit View Options Window
Daily Complaints of My Roommate
complaints/Day
8
6
4
2
0
0 5 10 15 20 25 30
Time (Day)
current

Vensim y sus cálculos internos

Durante la exposición oral desarrollamos e hicimos más énfasis en el problema de convivencia, por lo que se nos planteó cómo podíamos modelar este problema por medio de ecuaciones diferenciales.
Si nosotros abrimos el archivo en formato texto, podemos ver qué calculos llega a hacer internamente el programa, entonces al mandarle estos cálculos a la IA (gémini) nos dio un indicio de lo que podrían ser estas ecuaciones diferenciales.

Variables de Estado

- **C(t)**: Daily Complaints of My Roommate (Quejas diarias del compañero)
- **L(t)**: Laundry on Floor (Ropa en el piso)

Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)

A partir de las variables de nivel (INTEG) y las ecuaciones auxiliares definidas en el código Vensim, el problema se modela matemáticamente con el siguiente sistema:

$dL/dt = 5 - C(t)$
$dC/dt = L(t) - 3$

Condiciones Iniciales
$L(0) = 3$
$C(0) = 3$

Desarrollo Analítico (Sustitución de variables)

1. Variación de la ropa en el piso (dL/dt)

La tasa de cambio es la diferencia entre los flujos de entrada (ropa tirada) y salida (ropa recogida).

dL/dt = dropping of dirty clothes - picking up of laundry

Sabiendo que el flujo de entrada es constante (5) y el flujo de salida depende de las quejas multiplicadas por su efecto (1 * C(t)):

$dL/dt = 5 - 1 * C(t) = 5 - C(t)$

2. Variación de las quejas diarias (dC/dt)

La tasa de cambio está dada exclusivamente por el flujo de entrada *change in daily complaints*.

dC/dt = EFFECT OF EXCESS LAUNDRY... * excess laundry on floor

El efecto es una constante (1) y el exceso de ropa se define como la diferencia entre la ropa actual y el umbral aceptable (L(t) - 3):

dC/dt = 1 * (L(t) - 3) = L(t) - 3